SIGPN-T — Module Ressources humaines : guide d'exploitation

Version du 6 novembre 2026 — branche `feature/rh-police`. Public : administrateurs système, Direction des ressources humaines, exploitants.

1. Ce que contient le module
2. Mise en service pas à pas
3. Variables d'environnement propres au module p. 2
4. Affectation automatique : mise en route prudente
5. Rôles et séparation des tâches p. 2
6. Commandes d'exploitation p. 3
7. Performance mesurée (14 118 agents, 302 structures, 308 000 pointages) p. 3
8. Journaux à surveiller p. 3
9. Dépannage p. 3
10. Points à décider avant l'usage réel p. 4

1. Ce que contient le module

Gestion centralisée du personnel de la Police nationale : dossiers individuels et carrière, mutations avec circuit de validation, affectation automatique après une durée au poste (désactivée par défaut), présences et congés, formations et compétences, discipline (confidentielle), espace documentaire (PDF et Word), tableaux de bord, et **solde et avantages** (grille, éléments de rémunération, états mensuels, export). Tout est intégré à l'application existante : mêmes comptes, mêmes rôles, même journal d'audit, mêmes périmètres territoriaux (national, province, département, structure). Le détail des règles métier est dans `docs/RESSOURCES_HUMAINES.md`.

2. Mise en service pas à pas

2.1 Premier démarrage (base vide)

1. Préparer `.env.production` (voir §3) puis `docker compose --env-file .env.production up -d --build` dans `deploy/`.
2. Pour créer le **premier administrateur système**, renseigner `BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME`, `BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL` et `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (mot de passe conforme à la politique, 12 caractères minimum). Au démarrage, le serveur : applique les migrations, synchronise les **permissions et les rôles système**, crée l'organisation nationale et les **23 provinces officielles**, puis crée cet administrateur **uniquement s'il n'existe aucun administrateur**. Il doit changer son mot de passe et enrôler l'authentification à deux facteurs à la première connexion. **Retirer ensuite les trois variables `BOOTSTRAP_ADMIN_*`.**
3. L'administrateur système ne voit **ni ne modifie jamais** les données de solde : ces droits appartiennent à deux rôles dédiés (§5).

Vérifié sur une base vide avec la version de production (`next build`, serveur autonome) : permissions et rôles synchronisés, provinces créées, administrateur créé, génération de PDF et de Word, statistiques et contrôles de cohérence opérationnels.

2.2 Mise à jour d'une installation existante

Redéployer l'image : `prisma migrate deploy` s'exécute automatiquement, puis le serveur resynchronise le catalogue de permissions et les rôles système. **Les nouvelles permissions ne sont accordées qu'une fois** aux rôles qui les définissent ; une modification faite ensuite par un administrateur sur un rôle n'est jamais écrasée. Après chaque mise à jour, lancer `npm run hr:check` (ou `GET /api/v1/hr/integrity`) et sauvegarder avant de migrer (`deploy/backup`).

2.3 Ordre recommandé avant d'ouvrir le module au personnel

#	Étape	Où / comment
1	Structures : délégations, commissariats, postes, unités, services	*Organisation* (ou import) — type « Délégation de police » disponible
2	Grades (avec catégorie), fonctions, corps	*Organisation* ; les 6 corps par défaut sont modifiables, **ce n'est pas une liste officielle**
3	Importer les dossiers	`npm run hr:import -- fichier.csv` (simulation), puis `--apply`
4	Contrôler les données	`npm run hr:check` : corriger toute **erreur** avant de continuer
5	Créer les comptes et affecter les rôles	*Administration* → *Utilisateurs* (MFA obligatoire pour les rôles RH)

TECHNOTCHAD

6	Régler les paramètres légaux	âge de départ à la retraite et ancienneté de promotion (`PUT /api/v1/hr/stats/settings`), droits à congé (`/hr/leaves/settings`)
7	Définir la grille de solde et les éléments	rôle *Agent de la solde* (demande) puis *Contrôleur de la solde* (valide) — **les montants sont décidés par la Direction**
8	Affectation automatique	**laisser désactivée**, puis l'ouvrir structure par structure (§4)
9	Former les utilisateurs, vérifier la sauvegarde et la restauration	`deploy/backup/*.sh`

2.4 Importer les dossiers (14 000 agents)

```
npm run hr:import -- agents.csv --report rapport.csv            # simulation, rien n'est écrit
npm run hr:import -- agents.csv --report rapport.csv --apply    # écrit les lignes valides
```

Colonnes : `badgeNumber, firstName, lastName, gender, dateOfBirth, birthPlace, maritalStatus, rankCode, stationCode, positionCode, corpsCode, hiredAt, serviceStartDate, currentPostSince, phone, email` (dates `AAAA-MM-JJ` ou `JJ/MM/AAAA`, séparateur `,` ou `;`). Un matricule existant est ignoré (jamais écrasé) ; les lignes en erreur sont listées dans le rapport et les lignes valides sont tout de même importées avec `--apply`. Mesuré : **14 000 dossiers en 7,5 s** (simulation 0,9 s). **Attention à `currentPostSince`** (date de prise de poste) : c'est elle qui déclenche l'affectation automatique ; avec des dates d'import très anciennes, la première passe proposerait beaucoup de mutations.

3. Variables d'environnement propres au module

Variable	Rôle	Défaut
`HR_SCHEDULER`	`off` coupe la minuterie interne (affectation automatique, fin des suspensions disciplinaires) ; utiliser alors un cron	`on`
`HR_SCHEDULER_INTERVAL_MINUTES`	Période de la minuterie	`60`
`BOOTSTRAP`	`off` désactive la synchronisation de démarrage (permissions, rôles, provinces, premier administrateur)	actif
`BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME`, `_EMAIL`, `_PASSWORD`	Création du premier administrateur (une seule fois)	vide
`UPLOAD_DIR`, `UPLOAD_MAX_MB`	Photos et justificatifs téléversés (volume `uploads`, à sauvegarder)	`/data/uploads`, 25

4. Affectation automatique : mise en route prudente

`AFFECTATION_AUTOMATIQUE` est **désactivée** à l'installation. Pour l'activer (page *Affectation automatique*, droit `hr:auto_assign_config`, administrateur système ou administrateur police) :

1. Choisir la durée de référence (12 mois), la durée de préavis, les catégories et fonctions concernées.
2. **Déploiement progressif** : sélectionner une ou quelques structures pilotes (paramètre « structures concernées ») et un plafond bas de propositions par passage.
3. Définir, si besoin, les rôles autorisés à valider les propositions automatiques.
4. Activer, lancer « Lancer maintenant », examiner les propositions (menu *Mutations*, statut « Proposée »).
5. Étendre aux autres délégations quand le résultat est jugé correct.

Le système **ne déplace jamais un agent de sa propre initiative** : chaque proposition passe par l'examen RH puis la validation d'une autorité couvrant les deux structures. Désactivée, la fonction s'arrête (aucune alerte, aucune proposition) ; mutations manuelles, données et historiques restent intacts. Une exception administrative (maladie, procédure en cours…) saisie sur le dossier exclut l'agent tant qu'elle est active.

5. Rôles et séparation des tâches

Rôle	Pour qui	Droits RH principaux
Administrateur système	Exploitation	Tous les droits **sauf la solde** ; configure l'affectation automatique
Commandant national / régional / départemental	Hiérarchie	Consulter les dossiers du périmètre, proposer des mutations, valider (autorité couvrant les deux structures), congés ; national et régional : discipline (ouvrir, instruire, décider)
Commandant de structure	Commissariats	Appel quotidien, congés, propositions de mutation, lecture des dossiers de ses agents
Directeur des ressources humaines	Direction RH	Dossiers, décisions de carrière, examen des mutations, discipline (lecture et instruction), documents

Agent du service RH	Service administratif	Dossiers, examen des mutations, formations, documents ; **pas** de décision de carrière
Agent de la solde	Paie	Demande les changements de grille et d'éléments, génère les états ; **ne valide ni n'exporte**
Contrôleur de la solde	Paie	Valide les changements et les états, exporte vers les finances ; **ne crée pas** ce qu'il valide
Tout agent lié à un compte	Libre-service	Dépose et annule ses propres congés, consulte sa propre solde validée

Principes appliqués partout : périmètre territorial (un commandant ne voit que ses structures), permission détaillée, **quatre yeux** (on ne valide pas sa propre demande), journalisation des lectures sensibles (dossier, discipline, solde, téléchargements). Comptes de démonstration (base de démonstration uniquement) : `hr.director`, `hr.service`, `payroll.officer`, `payroll.control`, mot de passe `DEMO_PASSWORD`, MFA requise.

6. Commandes d'exploitation

Commande	Usage
`npm run hr:check`	22 contrôles de cohérence des données RH ; code de sortie 1 s'il y a une erreur (à planifier chaque nuit)
`npm run hr:rotation`	Une passe de l'affectation automatique et de la fin des suspensions (cron si `HR_SCHEDULER=off`)
`npm run hr:import -- f.csv [--apply]`	Import des dossiers (simulation par défaut)
`npx tsx scripts/hr-loadgen.ts` / `hr-bench.ts`	Jeu de données national synthétique et mesures, **uniquement sur une base dont le nom finit par `_load`**
`npm run db:backup` / `deploy/backup/backup.sh`	Sauvegarde (la base **et** le volume `uploads`)

Contrôles de cohérence : que signifient les anomalies ?

`OFFICER_NO_OPEN_ASSIGNMENT`, `ASSIGNMENT_STATION_MISMATCH` : fiche et historique d'affectation en désaccord. `STATUS_*` : statut administratif contradictoire avec l'état de service. `OPEN_TRANSFER_*` : mutation ouverte devenue caduque. `LEAVE_OVERLAP` : congés approuvés qui se chevauchent. `PAY_RUN_TOTAL_MISMATCH`, `PAY_VALIDATED_BY_REQUESTER`, `PAY_ACTIVE_WITHOUT_VALIDATION` : intégrité de la solde. Les avertissements (`NO_POST_DATE`, `NO_BIRTH_DATE`, `NO_CORPS`) signalent des données manquantes qui excluent l'agent de l'affectation automatique, des prévisions de retraite ou du corps.

7. Performance mesurée (14 118 agents, 302 structures, 308 000 pointages)

Version de production, un serveur, PostgreSQL local, aucun index supplémentaire : liste des dossiers 34 ms (médiane), recherche 22 à 29 ms, statistiques nationales 194 ms, feuille d'appel 16 ms, enregistrement d'un appel de 60 agents 63 ms, listes 15 à 31 ms, contrôles de cohérence 79 ms, affectation automatique : 2 000 propositions en 12 s. **À refaire sur la cible de production** avec les 23 délégations connectées en même temps.

8. Journaux à surveiller

Le journal d'audit (*Audit*) contient toutes les actions RH (préfixes `HR_*`, `TRANSFER_*`). À surveiller : `ACCESS_DENIED` répétés (tentative d'accès), `HR_DISCIPLINE_*`, `HR_PAY_*` (lectures et exports), `HR_ROTATION_ENABLED/DISABLED`, `HR_IMPORT_APPLIED`, `BOOTSTRAP_ADMIN_CREATED`. Limites : 240 lectures et 60 écritures par minute et par compte (réponse 429 avec `Retry-After`).

9. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Action
Aucun rôle ni permission après un déploiement	Synchronisation de démarrage désactivée ou en échec	Voir le journal `[bootstrap]` ; vérifier `BOOTSTRAP` ; redémarrer
Impossible de se connecter avec le compte initial	Mot de passe non conforme à la politique	Le journal indique « NOT created » ; corriger la variable et redémarrer (seulement si aucun administrateur n'existe)
L'affectation automatique ne propose rien	Fonction désactivée, structures pilotes, agents sans `currentPostSince`, exceptions actives	Page *Affectation automatique* + `hr:check`
Un agent n'apparaît pas dans l'état de solde	Grade sans grille validée, statut détaché ou mis à disposition	L'état affiche le nombre d'exclus et la raison
429 en rafale	Quota d'écritures par compte	Attendre une minute ; utiliser l'import pour les volumes
Un état de solde ne se régénère pas	Il est validé (figé)	Voir la section « Solde et avantages » de `docs/RESSOURCES_HUMAINES.md` ; l'état suivant corrige

10. Points à décider avant l'usage réel

Valeurs légales (âge de la retraite, ancienneté de promotion, droits à congé), grilles et éléments de solde et leurs montants, part de solde pendant une suspension, traitement des agents détachés, textes officiels des décisions (modèles génériques à valider), procédures de recours et prescriptions disciplinaires, version arabe des documents PDF et Word (actuellement en français), montée de version planifiée de Next.js, Zod et Prisma (alertes de l'audit des dépendances, voir le rapport final).

TECHNOTCHAD